

Ecuación de Shockley, Recta de Carga y Punto Q

Análisis Matemático No Lineal y Resistencia Dinámica

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Sede Tarija

13 de agosto de 2026

El Conflicto No Lineal en Circuitos

El Problema Matemático

Tenemos 2 variables desconocidas (I_D , V_D) y 2 ecuaciones de distinta naturaleza:

1 Ecuación Lineal (LVK de la Malla):

$$I_D = \frac{V_{CC} - V_D}{R_S}$$

2 Ecuación No Lineal (Física del Diodo):

$$I_D = I_S \left(\exp \left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) - 1 \right)$$

Conclusión: No existe solución algebraica cerrada explícita.

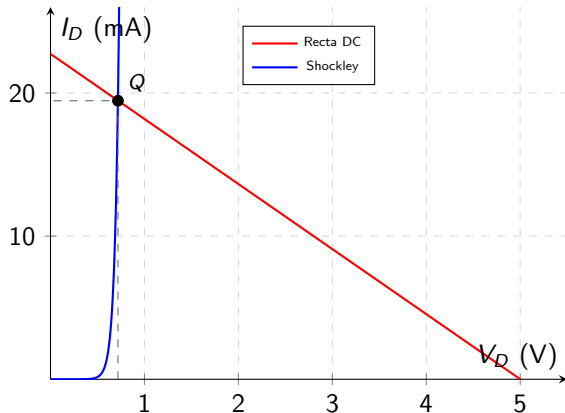
Método Gráfico: La Recta de Carga y el Punto Q

Recta de Carga en DC:

- Representa restricciones de la fuente y resistencia.
- Corte V: $V_D = V_{CC} = 5\text{ V}$
- Corte I: $I_D = \frac{V_{CC}}{R_S} = 22,7\text{ mA}$

Punto de Reposo (Q):

Es la intersección exacta entre la Recta y la Exponencial.



Modelo de Pequeña Señal y r_d

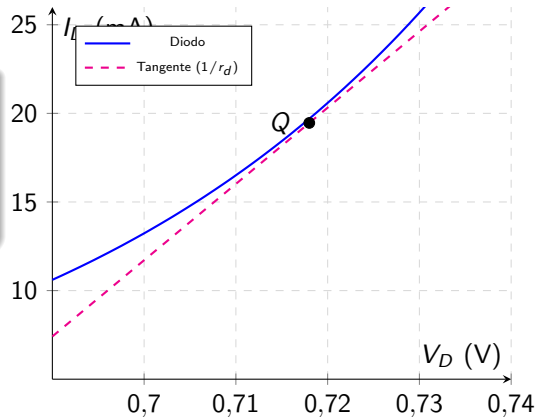
Resistencia Dinámica (r_d)

Es el inverso de la pendiente de la curva en el punto Q :

$$r_d = \left. \frac{dV_D}{dI_D} \right|_Q \approx \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

Conexión PFI:

A $I_D = 19,46$ mA, la pendiente es pronunciada. El diodo opone solo $2,3 \Omega$ de resistencia a transitorios de AC.



En lugar de resolver analíticamente con la Función W de Lambert:

$$V_{DQ} = V_{CC} - \eta V_T \cdot W \left(\frac{I_S R_S}{\eta V_T} \exp \left(\frac{V_{CC}}{\eta V_T} \right) \right)$$

Métodos Prácticos de Ingeniería:

- 1 **Iteración Manual (Newton-Raphson):** Resolveremos el ejercicio paso a paso en la pizarra.
- 2 **Computacional (Python):** Utilizaremos la función `scipy.optimize.fsolve` para encontrar el punto Q y trazar exactamente los gráficos que acabamos de ver.